



Artefactos Scrum — Sprint 11

Tienda interna v2 — Cerrar el ciclo de la tienda: el residente arma un carrito y confirma su pedido; al confirmar, el stock se descuenta de forma atómica (sin sobreventa) y, al cierre de mes, el pedido se suma como una factura de tipo 'tienda' a sus cargos. El admin ve todas las órdenes con filtros · Chore: privacidad / no-PII en los logs de tienda y factura · Primera aplicación de DoD v3

Producto	Zity
Sprint	Sprint 11 — Semana 13
Stack	React 19 + Vite 8 + TailwindCSS 4 · Supabase (Postgres + Auth + Storage + Realtime) · Resend · Vercel · GitHub Actions · Vitest · Playwright (E2E, exigido por DoD v3) · Recharts (S7) · pdf-lib (S9) · pg_cron (S9)
Product Owner	Alvarez Rocca Jaqueline
Scrum Master	Meza Pelaez Carlos
Developers	Cortez Zamora Leonardo Fabian · Gonza Morales Yoel Ronaldo · Santiago Flores Carlos Steven
Capacidad semanal	3 h/día × 5 integrantes = 15 horas/semana · 60 horas/mes
Horas estimadas	13 horas (2 horas de buffer)
DoD aplicable	DoD v3 — primera aplicación (E2E de módulos críticos en pipeline, regresión, no-PII en logs y, hacia el S14, entrega como release candidate)
Nuevo en este sprint	Carrito del residente con confirmación de pedido y descuento atómico de stock (RPC transaccional) · integración pedido → factura mensual mediante un nuevo tipo de factura 'tienda' · historial de pedidos (residente y admin) · mini-carrito en la navbar · primer E2E del flujo crítico de tienda y logs sin PII (arranque de DoD v3)

Chore técnico del Sprint	Privacidad / no-PII: revisar y limpiar los logs de los módulos de tienda y factura para que solo guarden IDs (sin nombres ni correos). Cumple el criterio de no-PII de DoD v3. 2 h, P2.
Variables nuevas	Ninguna. El Sprint reusa las variables del S10; los Sprints siguientes (tablón de anuncios, panel integral, dashboard ejecutivo) tampoco añaden secretos nuevos.
Cierre de Epic	Con la Tienda v2 se cierra el Epic TIENDA-01: catálogo (S10) + carrito e integración con la factura mensual (S11). La tienda queda completa como dominio funcional del producto.
Nota	Documento académico — Datos ficticios sin PII real

Documento vivo — se actualiza en cada Sprint Review

1 ACTA DE SPRINT PLANNING

Sprint	Sprint 11 — Semana 13
Fecha	Lunes — inicio de semana 13
Duración del evento	75 minutos + 30 min de Refinement con validación de breakpoints del carrito (Acción 3 del Retro S10)
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Asistentes	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos (Devs)
Stakeholder invitado	Laura Vega (Residente ficticia) — como compradora de la tienda, valida el flujo del carrito y la confirmación del pedido y qué espera ver reflejado en su factura del mes. Tercera aplicación de la Acción 2 del Retro S8.
Capacidad	15 horas disponibles · se usarán 13 h (2 h de buffer)
Entrada	Product Backlog tras Sprint 10 Review. La Tienda v1 (catálogo) quedó operativa y la DoD v2 cerrada del todo con el CD a staging. Entra la Tienda v2 (carrito + integración con la factura) que cierra el Epic TIENDA-01 e inaugura DoD v3.
Refinement previo	Séptima aplicación de la práctica. 'Edge cases del dominio' (Acción 3 del Retro S9, consolidada): «¿qué pasa si dos residentes compran la última unidad a la vez?», «¿el carrito persiste si recargo la página?», «¿se puede cancelar un pedido confirmado antes del cierre?». Se validan los breakpoints del carrito (360 / 768 / 1024 px) en el spike, no al final (Acción 3 del Retro S10).

"Sprint Goal: Cerrar el ciclo de la tienda: el residente arma un carrito y confirma su pedido; al confirmar, el stock se descuenta de forma atómica (sin sobreventa) y, al cierre de mes, el pedido se consolida como una factura de tipo 'tienda' en sus cargos del mes. El admin ve todas las órdenes con filtros. Primera aplicación de DoD v3."

Nota: Primera aplicación de DoD v3. En este Sprint se cumplen los criterios de E2E del flujo crítico de tienda y de no-PII en logs; los criterios de OWASP, Lighthouse y release candidate se cumplen como chores del S12, S13 y S14. La Tienda v2 cierra el Epic TIENDA-01. El descuento de stock es atómico (transacción con SELECT ... FOR UPDATE) y la integración con la factura reusa la estructura del S9 agregando el tipo 'tienda'.

PBIs seleccionados — Sprint 11

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
HU-TIENDA-03	Carrito del residente + confirmación de pedido con descuento atómico de stock (RPC transaccional)	Historia	● P1	3 h	Santiago / Gonza

ID	Historia / Tarea	Tipo	Prior.	Horas	Responsable
HU-TIENDA-04	El pedido confirmado se suma como factura de tipo 'tienda' a la factura mensual del residente	Historia	● P1	3 h	Gonza Morales
HU-TIENDA-07	Historial de pedidos del residente (/residente/tienda/historial)	Historia	● P2	2 h	Santiago Flores
HU-TIENDA-08	Vista admin de pedidos (todas las órdenes, filtros por residente/fecha/estado)	Historia	● P2	2 h	Santiago Flores
Mejora	Mini-carrito en la navbar con badge de unidades agregadas y subtotal	Mejora	● P3	1 h	Santiago Flores
Chore-T	Privacidad / no-PII: logs de tienda y factura solo con IDs (criterio DoD v3)	Chore	● P2	2 h	Cortez Zamora
Buffer	Reservado para imprevistos de la transacción de stock o del E2E con tiempo simulado	—	● —	2 h	—

Total estimado: 13 horas comprometidas + 2 h de buffer (techo de 15 h).

Decisiones técnicas del Sprint

Antes de empezar el desarrollo, el equipo cierra las siguientes decisiones técnicas:

Decisión	Detalle	Registrado en
Descuento atómico de stock	RPC confirmar_pedido (SECURITY DEFINER) dentro de una transacción: SELECT ... FOR UPDATE sobre los productos del carrito, valida stock ≥ cantidad y descuenta; si algún ítem no alcanza, revierte toda la operación (nadie sobrevende). Test de concurrencia obligatorio: dos confirmaciones simultáneas por la última unidad, solo una gana.	Migración 012 + ADR-013
Ciclo de vida del pedido	borrador (carrito activo, uno por residente) → confirmado (stock descontado) → facturado (sumado a la factura del mes). El carrito se persiste como pedido 'borrador' en BD y sobrevive a recargar la página.	ADR-013 + conventions.md
Integración pedido → factura	Se añade 'tienda' al enum de tipos de factura (luz/agua/pensión/multas/tienda). Al cierre de mes, facturar_pedidos_periodo consolida los pedidos 'confirmado' del periodo en una factura de tipo 'tienda' (idempotente) y los marca 'facturado'; la factura enlaza a sus pedidos (pedidos.factura_id) para el desglose. Reusa la estructura y la notificación de facturas del S9.	Migración 012 + ADR-014
precio_unitario snapshot	El pedido_item guarda el precio al momento de pedir (modelado en S10); un cambio de precio posterior no altera el total de pedidos ya hechos.	Migración 011 (S10) + ADR-013
no-PII en logs (DoD v3)	Los logs de los módulos de tienda y factura guardan solo IDs (pedido_id, residente_id, factura_id); nunca nombres ni correos. Revisión en PR. Primer criterio nuevo de DoD v3.	Chore-T + /docs/privacidad/no-pii.md
E2E del flujo crítico (DoD v3)	Playwright cubre carrito → confirmar → (cierre de mes) → factura de tienda, con un fixture de tiempo determinista. Corre como gate en CI. Inaugura los E2E de módulos críticos exigidos por DoD v3.	ADR-014 + /docs/testing/e2e.md

Desglose de tareas — ¿Cómo?

Jonza Morales Yoel — HU-TIENDA-03 (RPC atómica) + HU-TIENDA-04 (5 h)

Tarea	Horas
Migración 012: RPC confirmar_pedido (SECURITY DEFINER) con SELECT ... FOR UPDATE y descuento de stock en transacción; valida stock y que el pedido 'borrador' sea del propio residente. Test de concurrencia (dos confirmaciones por la última unidad).	2 h
Tipo 'tienda' en el enum de facturas + función facturar_pedidos_periodo (idempotente) que consolida los pedidos 'confirmado' del periodo en una factura de tipo 'tienda' y los marca 'facturado'; enlace factura ↔ pedidos.	2 h
Notificación de factura de tienda al residente (reusa el flujo de emisión del S8) + reflejo en los totales del periodo del panel admin.	1 h

Santiago Flores Carlos — HU-TIENDA-03 (UI) + HU-07 + HU-08 + Mejora (6 h)

Tarea	Horas
Carrito en /residente/tienda: agregar/quitar productos, cambiar cantidad (tope = stock), subtotal por ítem y total; persiste como pedido 'borrador'. Pantalla de confirmación que invoca confirmar_pedido y vacía el carrito.	2 h
Historial de pedidos del residente (/residente/tienda/historial): lista con fecha, total y estado; detalle con ítems y precio_unitario; enlace a la factura si el pedido ya fue facturado.	2 h
Vista admin de pedidos (/admin/pedidos): todas las órdenes con filtros (residente, rango de fecha, estado) + total del periodo. RLS: solo admin.	1.5 h
Mini-carrito en la navbar: ícono con badge de unidades del pedido 'borrador' y popover con subtotal; estado compartido que se actualiza al instante al agregar/quitar.	0.5 h

Cortez Zamora Leonardo — Chore técnico: privacidad / no-PII (2 h)

Tarea	Horas
Auditar y limpiar los logs de los módulos de tienda y factura para que solo registren IDs (pedido_id, residente_id, factura_id), sin nombres ni correos. Documentar en /docs/privacidad/no-pii.md. Cumple el criterio de no-PII de DoD v3.	1.5 h
Aplicar la checklist de revisión de workflows (Acción 1 del Retro S10) al workflow que corre el E2E del flujo crítico en CI.	0.5 h

Riesgos del Sprint 11

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R1	Concurrencia en el descuento de stock: dos residentes compran la última unidad y se produce sobreventa.	● Media	● Alto	RPC confirmar_pedido en transacción con SELECT ... FOR UPDATE; si el stock no alcanza, se revierte todo. Test de concurrencia explícito en CI.

#	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
R2	Un pedido confirmado podría facturarse dos veces (doble cargo en la factura).	● Media	● Alto	facturar_pedidos_periodo es idempotente y solo factura pedidos en estado 'confirmado'; al facturarlos pasan a 'facturado'. Test de doble ejecución del cierre.
R3	El residente pierde el carrito al recargar o cambiar de dispositivo.	● Baja	● Bajo	El carrito se persiste como pedido 'borrador' en BD (uno activo por residente), no en memoria; se recupera al volver.
R4	El periodo del pedido y el de la factura no coinciden por timezone y un pedido cae en el mes equivocado.	● Media	● Medio	Toda la lógica de fechas usa America/Lima (como el S9). Test del cierre en el borde de fin de mes.
R5	Fuga de PII en los logs de los nuevos flujos (nombres / correos del residente).	● Baja	● Alto	Chore no-PII: los logs guardan solo IDs; revisión obligatoria en PR. Cumple el criterio de DoD v3.
R6	El E2E con avance de tiempo simulado resulta frágil (depende de la hora de ejecución).	● Media	● Bajo	Fixture de tiempo determinista (no la hora real). Reusa seed:tiempo del S9. Se vuelve Acción 2 del Retro de este Sprint.
R7	El residente confirma un pedido por error y no puede deshacerlo.	● Media	● Bajo	Antes de confirmar, la pantalla muestra el resumen y pide confirmación explícita. Cancelar un pedido confirmado entra como PBI-S11-E02; se gestiona la expectativa en la Review.

2 REGISTRO DE DAILY SCRUMS

Referencia Scrum: la Daily Scrum inspecciona el progreso hacia el Sprint Goal y adapta el Sprint Backlog. Duración máxima: 15 minutos.

"Sprint Goal: Tienda v2: el residente arma un carrito y confirma su pedido (descuento atómico de stock), el pedido se suma a su factura del mes y el admin ve todas las órdenes. Chore: no-PII en los logs de tienda y factura."

Daily Scrum — Día 1 (Lunes)

DÍA	Lunes — Día 1
Progreso hacia el objetivo	Migración 012 lista: RPC confirmar_pedido con descuento atómico (SELECT ... FOR UPDATE en transacción) y el ciclo de estados del pedido (borrador → confirmado → facturado). Test de concurrencia escrito: dos confirmaciones de la última unidad, solo una gana. Carrito UI básico (agregar / quitar / cantidad) sobre el pedido 'borrador' persistido. Las tablas pedidos / pedido_items del S10 se reusan sin nueva migración de esquema.
Plan siguiente 24h	Gonza: integración pedido → factura (tipo 'tienda' + facturar_pedidos_periodo). Santiago: pantalla de confirmación + vaciar carrito + historial del residente. Cortez: arranca el chore no-PII (auditar logs de tienda y factura).
Impedimentos	Discutimos si el carrito persiste entre sesiones. Decisión: sí, como pedido 'borrador' en BD (uno activo por residente), para no perderlo al recargar. Capturado como edge case en el Refinement.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios.

Daily Scrum — Día 2 (Martes)

DÍA	Martes — Día 2
Progreso hacia el objetivo	Confirmación de pedido operativa: Laura arma un carrito y confirma; el stock baja atómicamente y el pedido pasa a 'confirmado'. Historial de pedidos del residente mostrando estado y desglose. Vista admin de pedidos con filtros (residente / fecha / estado). Comenzó la integración pedido → factura: tipo 'tienda' agregado al enum y función facturar_pedidos_periodo en pruebas.
Plan siguiente 24h	Gonza: cerrar facturar_pedidos_periodo (idempotente) + notificación de factura de tienda (reusa S8). Santiago: mini-carrito en la navbar + pulir el detalle del pedido. Cortez: terminar la limpieza de logs (solo IDs) + E2E del flujo carrito → pedido → factura.
Impedimentos	El periodo del pedido y el de la factura no coincidían por timezone; se unificó a America/Lima (como el S9). Corregido en el día.

Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios. Se usan ~20 min del buffer para enlazar la factura de tienda con sus pedidos (desglose).
------------------------------	---

Daily Scrum — Día 3 (Miércoles)

DÍA	Miércoles — Día 3
Progreso hacia el objetivo	Flujo completo demostrable: Laura confirma un pedido, baja el stock y aparece en su historial; avance de tiempo simulado (seed:tiempo del S9) hasta el cierre → su factura mensual incluye una factura de tipo 'tienda' con el total; Carlos ve la orden en /admin/pedidos. El E2E carrito → pedido → factura quedó en verde en CI (primer E2E de DoD v3 del módulo tienda). Los logs de tienda y factura quedaron sin PII (solo IDs) — chore cerrado.
Plan siguiente 24h	Santiago: validar el carrito en móvil (360 px) con los breakpoints del spike. Gonza: guión de la Sprint Review (carrito → factura). Cortez: ensayar el E2E en pantalla compartida + checklist de workflows aplicada (Acción 1 del Retro S10).
Impedimentos	Ninguno técnico. Se confirma que el descuento de stock es atómico (test de concurrencia en verde). Laura preguntó si podrá cancelar un pedido confirmado; se registra como PBI-S11-E02 para un Sprint futuro.
Ajuste Sprint Backlog	Sin cambios.

3 ACTA DE SPRINT REVIEW

Referencia Scrum: la Sprint Review inspecciona el resultado del Sprint y determina adaptaciones futuras. Es una sesión de trabajo, no una presentación.

Sprint	Sprint 11 — Semana 13
Fecha	Viernes — cierre de semana 13
Duración	55 minutos
Facilitador	Alvarez Rocca Jaqueline (PO)
Scrum Team	Alvarez Rocca Jaqueline (PO), Meza Pelaez Carlos (SM), Cortez Zamora Leonardo, Gonza Morales Yoel, Santiago Flores Carlos
Stakeholders	Laura Vega (Residente — compra en la tienda), Carlos Fuentes (Admin — supervisa las órdenes), Sra. Rosa Díaz (Dueña — observadora; le interesan los ingresos de la tienda para el dashboard ejecutivo del S14), Profesor del curso
Modalidad de demo	Dos navegadores (residente + admin) + avance de tiempo simulado (seed:tiempo) para mostrar el cierre de mes y la factura de tienda. Se muestra el run de CI con el E2E del flujo crítico en verde.

Guión de demostración

1. Laura (residente) abre /residente/tienda y arma un carrito: 2 'Agua sin gas 625 ml' + 1 'Papel higiénico'. El mini-carrito de la navbar muestra el badge '3' y el subtotal.
2. Laura abre el carrito, ajusta cantidades y pulsa 'Confirmar pedido'. La RPC confirmar_pedido descuenta el stock de forma atómica; el pedido pasa a 'confirmado' y el carrito queda vacío.
3. Se muestra el test de concurrencia: dos confirmaciones simultáneas por la última unidad de un producto; solo una gana y la otra recibe 'sin stock suficiente'. No hay sobreventa.
4. Laura abre /residente/tienda/historial y ve su pedido confirmado con el desglose (productos, cantidades, precio_unitario, total).
5. Carlos (admin) abre /admin/pedidos y ve todas las órdenes; filtra por estado 'confirmado' y por residente; ve el total del periodo de la tienda.
6. Avance de tiempo simulado hasta el cierre de mes: facturar_pedidos_periodo consolida los pedidos confirmados de Laura en una factura de tipo 'tienda'; Laura recibe la notificación y la ve en /residente/facturas junto a luz, agua y pensión.
7. Laura abre la factura de tienda y, desde el detalle, llega al pedido que la originó (enlace factura ↔ pedidos). Su pedido figura ahora como 'facturado'.
8. Se muestra el run de CI con el E2E carrito → pedido → factura en verde y la evidencia de logs sin PII (solo IDs). Con esto arranca DoD v3.

"✓ CUMPLIDO: Tienda interna v2 operativa — carrito con descuento atómico de stock, integración pedido → factura mensual (tipo 'tienda'), historial de pedidos para residente y admin, y logs sin PII. Epic TIENDA-01 cerrado. Primera aplicación de DoD v3 (E2E del flujo crítico + no-PII en logs). Sprint cerrado usando ~20 min del buffer; séptimo Sprint consecutivo sin hotfixes."

Feedback de stakeholders

Laura Vega (Residente)

- «Armar el carrito y ver el total antes de confirmar es clarísimo; y que aparezca en mi factura del mes me ahorra pasos.» → Validación.
- «Me gustaría ver el detalle del pedido directamente desde la factura, no solo desde el historial.» → PBI-S11-E01: 'Enlace al desglose del pedido desde el detalle de la factura'. P3, 1 h. Candidato para Sprint 13.
- «¿Puedo cancelar un pedido confirmado si me arrepiento antes del cierre?» → PBI-S11-E02: 'Cancelar pedido confirmado y devolver el stock (antes de facturar)'. P2, 2 h. Sin asignar.

Carlos Fuentes (Administrador)

- «Ver todas las órdenes con filtros y el total del periodo me da control de las ventas de la tienda.» → Validación.
- «Necesitaría exportar los pedidos del mes a CSV para mi cierre contable.» → PBI-S11-E03: 'Exportar pedidos a CSV por rango' (reusa el patrón del S7). P3, 1.5 h. Candidato para Sprint 13.

Sra. Rosa Díaz (Dueña — observadora)

- «Que cada pedido se vuelva un ingreso en la factura y quede listo para el dashboard ejecutivo (S14) me muestra el cierre del producto.» → Validación + insumo del S14.

Profesor del curso

- «Arrancar DoD v3 con un E2E real del flujo carrito → pedido → factura, y con los logs sin PII, es el nivel de rigor que esperaba para la recta final del curso.» → Validación de DoD v3.
- «El descuento atómico con test de concurrencia es justo el tipo de robustez que distingue a un producto serio.» → Validación técnica.

Decisiones de adaptación del Product Backlog

Decisión	Detalle
DoD v3 en marcha	Primera aplicación. Los criterios de E2E del flujo crítico de tienda y de no-PII en logs quedaron cumplidos. OWASP (S12), Lighthouse (S13) y release candidate (S14) se cumplen en sus chores.
Epic TIENDA-01 cerrado	Catálogo (S10) + carrito e integración con la factura (S11). La tienda queda completa como dominio funcional.
Cero hotfixes	Séptimo Sprint consecutivo sin hotfixes — práctica consolidada.
Descuento atómico validado	El test de concurrencia confirma que no hay sobreventa ante compras simultáneas de la última unidad.

Decisión	Detalle
PBI-S11-E01 (NUEVA)	Enlace al desglose del pedido desde el detalle de la factura (feedback Laura). P3, 1 h. Candidato S13.
PBI-S11-E02 (NUEVA)	Cancelar pedido confirmado y devolver el stock antes de facturar (feedback Laura). P2, 2 h. Sin asignar.
PBI-S11-E03 (NUEVA)	Exportar pedidos a CSV por rango (feedback Carlos). P3, 1.5 h. Candidato S13.
Sprint 12 confirmado	Comunicación — Tablón de anuncios del edificio (DoD v3): el admin publica comunicados (categoría, prioridad, imagen, fijar) y el residente los recibe en vivo, con badge de no leído y marcar como leído. Chore: checklist OWASP top 10 (control de acceso + sanitización / XSS) en los endpoints de anuncios. Absorbe PBI-S9-E02. El Web Push avanzado pasa a mejora opcional post-curso (las notificaciones Realtime + email del S6 ya cubren el aviso).

4 ACTA DE SPRINT RETROSPECTIVE

Referencia Scrum: la Retrospective planifica formas de aumentar calidad y efectividad. Los cambios más impactantes pueden entrar al Sprint Backlog del próximo Sprint.

Sprint	Sprint 11 — Semana 13
Fecha	Viernes — después de la Sprint Review
Duración	30 minutos
Facilitador	Meza Pelaez Carlos (Scrum Master)
Participantes	Todo el Scrum Team (PO + SM + Developers)

✓ ¿Qué salió bien?

- Las tres acciones del Retro S10 se aplicaron: la checklist de workflows de CI/CD (Acción 1) se usó en el workflow del E2E; las constantes de UI quedaron en conventions.md (Acción 2); y los breakpoints del carrito se validaron en el spike del Refinement, no al final (Acción 3).
- Modelar pedidos / pedido_items en el S10 con anticipación evitó una migración de esquema en el S11: solo se añadió la RPC confirmar_pedido y la función de facturación.
- El descuento atómico con SELECT ... FOR UPDATE pasó el test de concurrencia a la primera; modelarlo como transacción evitó la sobreventa desde el diseño.
- Reusar la estructura de facturas del S9 (tipo + notificación + totales) hizo que integrar la tienda fuera agregar un tipo 'tienda', sin tocar el modelo existente.
- Persistir el carrito como pedido 'borrador' en BD evitó perderlo al recargar y dejó el historial coherente.
- Primer DoD v3 cumplido sin fricción: el E2E del flujo crítico y la limpieza de logs entraron dentro del Sprint.
- Séptimo Sprint consecutivo sin hotfixes.

✗ ¿Qué salió mal?

- El periodo del pedido y el de la factura no coincidían por timezone; se unificó a America/Lima, pero pudo preverse al reusar la lógica de fechas del S9.
- El E2E con avance de tiempo simulado fue frágil al inicio (dependía de la hora de ejecución); se estabilizó con un fixture de tiempo determinista.
- El debate sobre persistir el carrito entre sesiones se resolvió el Día 1, pero debió cerrarse en el Refinement.

Acciones de mejora (máx. 3)

Acción 1 — Tests de concurrencia para toda RPC que modifique stock o saldo

Descripción	Cualquier RPC que descuenta stock o modifique saldos lleva un test de concurrencia explícito (dos operaciones simultáneas sobre el mismo recurso). Se incorpora al checklist de revisión.
Dueño	Gonza Morales Yoel

Evidencia	/docs/conventions.md con la regla + test de concurrencia aplicado donde corresponda en el S12
Fecha	Sprint 12

Acción 2 — Fixtures de tiempo deterministas para E2E con fechas

Descripción	Los E2E que dependan de fechas (cierres, vencimientos, recordatorios) usan un fixture de tiempo determinista (no la hora real de ejecución) para no ser frágiles.
Dueño	Cortez Zamora Leonardo
Evidencia	El E2E con fechas del S12 usa el fixture; documentado en /docs/testing/e2e-tiempo.md
Fecha	Sprint 12

Acción 3 — Documentar los ciclos de vida de estado en conventions.md

Descripción	Documentar las máquinas de estado del dominio (pedido: borrador → confirmado → facturado; factura: pendiente → pagada / vencida) en conventions.md para alinear UI y backend.
Dueño	Santiago Flores Carlos
Evidencia	conventions.md con la sección 'Ciclos de vida de estado' (≥ 2 entradas)
Fecha	Sprint 12

Verificación DoD v3 — primera aplicación

Criterio	Estado
Todo lo de DoD v2 (lint, unit + integration, cobertura ≥ 60%, /health, Secrets, tsc, CD con verificación, 1 E2E)	✓ CUMPLIDO
E2E mínimo del flujo crítico de tienda (carrito → pedido → factura) en pipeline	✓ CUMPLIDO — primer E2E de DoD v3
Regresión: tocar el flujo de factura dispara unit + integration + E2E	✓ CUMPLIDO
Evidencia de no-PII en logs (tienda y factura solo con IDs)	✓ CUMPLIDO — chore del Sprint
Checklist OWASP top 10 aplicada	PROGRAMADO — chore del S12
Performance: Lighthouse ≥ 80 en rutas principales	PROGRAMADO — chore del S13
Release candidate etiquetado + demo final reproducible	PROGRAMADO — S14
ADR-013 (carrito + descuento atómico) + ADR-014 (integración pedido → factura) documentados	✓ CUMPLIDO — adicional a DoD v3

"DoD v3 inaugurada con sus criterios de este Sprint cumplidos (E2E del flujo crítico + no-PII en logs). Los criterios restantes (OWASP, Lighthouse, release candidate) tienen Sprint y dueño asignados (S12–S14). Sprint 11 cerrado usando ~20 min del buffer; séptimo Sprint consecutivo sin hotfixes."

5 HISTORIAS DE USUARIO — SPRINT 11

Módulo TIENDA INTERNA — Sprint 11 (v2)

HU-TIENDA-03 · Carrito + confirmación de pedido · Descuento atómico de stock

Sprint 11 · 3 h

P1 · 3 h

Como **residente**, quiero **armar un carrito con productos del catálogo y confirmar el pedido**, para comprar en la tienda del edificio; al confirmar, el stock se descuenta de forma atómica y sin sobreventa.

Criterios de aceptación

- En /residente/tienda agrego productos al carrito (con cantidad, tope = stock), veo subtotal por ítem y total; puedo quitar ítems y cambiar cantidades.
- El carrito se persiste como un pedido en estado 'borrador' (uno activo por residente) y sobrevive a recargar la página.
- Al 'Confirmar pedido', la RPC confirmar_pedido descuenta el stock de cada producto de forma atómica (SELECT ... FOR UPDATE en transacción) y marca el pedido como 'confirmado'.
- Si algún producto no tiene stock suficiente al confirmar, toda la operación se revierte (no se descuenta nada) y se avisa qué producto falló; nadie sobrevende.
- No se pueden agregar productos inactivos o agotados ni más unidades que el stock disponible.
- Tras confirmar, el carrito queda vacío y el pedido aparece en el historial con su total.

Evidencia: Laura confirmó un pedido (2 aguas + 1 papel higiénico) en la Review; el stock bajó y un test de concurrencia mostró que, ante dos confirmaciones de la última unidad, solo una gana.

HU-TIENDA-04 · Pedido → línea en la factura mensual · Tipo 'tienda'

Sprint 11 · 3 h

P1 · 3 h

Como **residente**, quiero **que mis pedidos confirmados del mes se sumen automáticamente a mi factura mensual**, para pagar la tienda junto con mis demás cargos.

Criterios de aceptación

- Se añade 'tienda' al enum de tipos de factura (luz / agua / pensión / multas / tienda).
- Al cierre de mes, la función facturar_pedidos_periodo consolida los pedidos 'confirmado' del periodo del residente en una factura de tipo 'tienda' con el total acumulado y marca esos pedidos como 'facturado'.
- La factura de tienda enlaza a sus pedidos (pedidos.factura_id) para ver el desglose desde el detalle.
- Es idempotente: re-ejecutar el cierre no duplica la factura ni re-factura pedidos ya 'facturado'.
- Reusa la notificación de factura emitida del S8: el residente recibe el aviso de su factura de tienda.
- El admin ve la factura de tienda en su panel y en los totales del periodo, igual que los demás tipos.

Evidencia: Avanzando el tiempo simulado hasta el cierre, la factura del mes de Laura incluyó una factura de tipo 'tienda' con el total de su pedido del 15, con su notificación correspondiente.

Como **residente**, quiero **ver el historial de mis pedidos**, para hacer seguimiento de lo que compré y de su estado.

Criterios de aceptación

- Lista en /residente/tienda/historial con fecha, total, estado (confirmado / facturado) y número de ítems.
- Detalle de cada pedido: productos, cantidades, precio_unitario (snapshot) y total.
- Si el pedido ya fue facturado, enlace a la factura de tienda correspondiente.
- RLS: el residente solo ve sus propios pedidos; ordenados por fecha descendente.

Evidencia: Laura abrió su historial y vio su pedido confirmado con el desglose y, tras el cierre, su estado en 'facturado' con enlace a la factura.

Como **administrador**, quiero **ver todas las órdenes de la tienda con filtros**, para supervisar las ventas del edificio.

Criterios de aceptación

- Vista /admin/pedidos con todas las órdenes (todos los residentes) y filtros por residente, rango de fecha y estado (borrador / confirmado / facturado).
- Cada fila muestra residente, fecha, total, estado y n° de ítems; el detalle abre los ítems del pedido.
- Totales del periodo (suma de pedidos confirmados / facturados) visibles en la cabecera.
- RLS: solo el admin accede; el técnico no tiene acceso a pedidos.

Evidencia: Carlos filtró los pedidos por estado 'confirmado' y por residente en la Review, y vio el total del periodo de la tienda.

Como **residente**, quiero **ver un mini-carrito en la barra de navegación con las unidades y el subtotal**, para saber qué llevo sin entrar al carrito.

Criterios de aceptación

- Ícono de carrito en la navbar con badge del n° de unidades del pedido 'borrador' activo.
- Al hacer clic, un popover muestra los ítems y el subtotal y un botón 'Ver carrito'.
- Se actualiza al instante al agregar o quitar (estado compartido con la vista del catálogo).

Evidencia: El badge del mini-carrito reflejó 3 unidades tras agregar 2 aguas y 1 papel higiénico durante la Review.

Chore técnico del Sprint: Privacidad / no-PII. Se auditan y limpian los logs de los módulos de tienda y factura para que solo registren IDs (pedido_id, residente_id, factura_id), sin nombres ni correos. Cumple el criterio de no-PII de DoD v3 y se documenta en /docs/privacidad/no-pii.md. 2 h, P2.

PBIs emergentes — entran en Sprints futuros

ID	Historia	Prior.	Horas est.	Sprint
PBI-S11-E01	Enlace al desglose del pedido desde el detalle de la factura (feedback Laura)	● P3	1 h	13
PBI-S11-E02	Cancelar pedido confirmado y devolver el stock antes de facturar (feedback Laura)	● P2	2 h	Sin asignar
PBI-S11-E03	Exportar pedidos a CSV por rango (feedback Carlos)	● P3	1.5 h	13
PBI-S10-E01	Vista rápida (quick view) del producto	● P3	1.5 h	13
PBI-S10-E02	Edición de stock en lote en /admin/tienda	● P3	2 h	Sin asignar
PBI-S9-E02	Recordatorio también el día del vencimiento	● P2	1 h	12
PBI-S6-E01	Indicador de presencia en panel admin (Supabase Presence)	● P3	2 h	Post-curso
PBI-S6-E02	Sonido + haptic feedback opcional al recibir notificación	● P3	2 h	Post-curso
PBI-S6-E03	Sesiones activas + cerrar todas al cambiar contraseña	● P2	2 h	13
PBI-S7-E01	Filtros por categoría en el dashboard de métricas	● P2	1 h	13

6 ESTADO DEL BACKLOG TRAS SPRINT 11

Progreso acumulado

Sprint	Horas	Incremento entregado	Estado
Sprint 0–6	93 h	Setup + Auth + Panel admin + Mantenimiento v1/v2 + Trazabilidad + Realtime	✓ Completado
Sprint 7	13 h	Métricas y Dashboard visual: KPIs + gráficas Recharts + CSV + vista materializada	✓ Completado
Sprint 8	13 h	Facturación v1: tabla facturas + emisión individual/lote + vista residente + notificación Realtime	✓ Completado
Sprint 9	12.5 h	Facturación v2: marcar pagada + recordatorios + vencida + comprobante PDF + totales + /health	✓ Completado
Sprint 10	13 + 8 h	Tienda interna v1: catálogo admin (CRUD + foto) + grilla residente + CD a staging · Addendum del profesor (seed 3 años + pago simulado + encuesta SUS)	✓ Completado
Sprint 11	13 h	★ Tienda interna v2: carrito + descuento atómico de stock + pedido → factura mensual (tipo 'tienda') + historial + vista admin de pedidos · primer DoD v3 (E2E + no-PII)	✓ Completado
Sprint 12	13 h (est.)	Comunicación: tablón de anuncios del edificio (admin publica + residente recibe en vivo)	→ Próximo
Sprints 13–14	26 h (est.)	Panel integral del residente · ★ Dashboard ejecutivo + Release Candidate	■ Planificado

Total invertido: 157.5 horas en 12 sprints (Sprint 0 → Sprint 11), más 8 h del addendum de mejoras del profesor incorporado al Sprint 10 (165.5 h en total).

Total restante: ~39 horas estimadas en 3 sprints (S12–S14).

Velocidad promedio: 13.1 horas/sprint (estable por noveno sprint consecutivo).

Roadmap actualizado tras Sprint 11 Review

Sprint	Sem.	Objetivo principal — Entregable funcional
S12	14	Comunicación: tablón de anuncios del edificio (el admin publica comunicados con imagen + el residente los recibe en vivo y marca leído). Absorbe PBI-S9-E02 (recordatorio el día del vencimiento). Chore: OWASP top 10 (acceso + sanitización)
S13	15	Panel integral del residente (3 tarjetas) + sesiones activas + emergentes: quick view de producto (S10-E01), desglose del pedido desde la factura (S11-E01), export de pedidos (S11-E03), filtros en métricas (S7-E01)
S14	16	★ Dashboard ejecutivo del dueño (Mantenimiento + Finanzas + Tienda) + Release Candidate + demo final integral

Nota: los emergentes del S11 se ubican — PBI-S11-E01 (desglose desde la factura) y PBI-S11-E03 (export de pedidos) en S13; PBI-S11-E02 (cancelar pedido) sin asignar. La tienda queda cerrada como dominio (catálogo S10 + carrito e integración con factura S11). El S12 abre el canal de comunicación oficial con el tablón de anuncios del edificio (el Web Push avanzado pasa a mejora opcional post-curso).

Vista previa Sprint 12 — Comunicación: tablón de anuncios del edificio

"Sprint 12: abrir el canal de comunicación oficial del edificio. El admin publica comunicados (categoría, prioridad, imagen, con la opción de fijarlos y darles vigencia) y el residente los ve al instante en un tablón, con indicador de no leído y marcar como leído. Chore: checklist OWASP top 10 (control de acceso + sanitización / XSS) en los endpoints de anuncios. DoD v3."

PBI	Historia	Horas est.	Prior.
HU-ANUNCIO-01	Modelado BD: anuncios + anuncio_lecturas + RLS (solo admin publica) + bucket adjuntos	2 h	● P1
HU-ANUNCIO-02	Vista /admin/anuncios: CRUD de comunicados (categoría, prioridad, imagen, fijar, vigencia)	3 h	● P1
HU-ANUNCIO-03	Vista /residente/anuncios: feed con badge de no leído y marcar como leído	3 h	● P1
HU-ANUNCIO-04	Aviso Realtime + badge de no leídos en la navbar al publicar (reusa S6)	2 h	● P2
Mejora	Filtro por categoría + anuncios fijados (destacados arriba)	1 h	● P3
Chore-T	Checklist OWASP top 10 en anuncios (A01 acceso, A03 XSS/sanitización, A05 config)	2 h	● P2

Total estimado Sprint 12: 13 horas + 2 h de buffer (absorbe PBI-S9-E02, recordatorio el día del vencimiento, 1 h). El Web Push avanzado se mantiene como mejora opcional post-curso.

Variables de entorno acumuladas al Sprint 11

Este Sprint no añade variables nuevas; reusa las del S10:

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde
VITE_SUPABASE_URL	URL pública del proyecto Supabase	Frontend (cliente JS) · dummy en CI	Sprint 0
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clave anónima de Supabase	Frontend (cliente JS) · dummy en CI	Sprint 0
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Clave de servicio (admin) de Supabase	Edge Functions (servidor) · /health	Sprint 3

Variable	Descripción	Dónde se usa	Desde
RESEND_API_KEY	Clave de API de Resend para emails	Edge Functions (recordatorio / factura)	Sprint 2
RESEND_FROM_ADDRESS	Remitente de los emails de notificaciones	Edge Function recordatorios-facturas	Sprint 6
SUPABASE_DB_URL	URL de conexión directa a la BD	Migraciones locales · pg_cron	Sprint 0
VERCEL_TOKEN	Token de despliegue de Vercel	GitHub Actions (CD a staging)	Sprint 10
VERCEL_ORG_ID	ID de la organización en Vercel	GitHub Actions (CD a staging)	Sprint 10
VERCEL_PROJECT_ID	ID del proyecto en Vercel	GitHub Actions (CD a staging)	Sprint 10

Variables proyectadas para futuros Sprints:

- S12 (Tablón de anuncios), S13 (Panel integral) y S14 (Dashboard ejecutivo + RC): no requieren secretos nuevos; reusan Storage, Realtime, Resend y la configuración existente.

Ninguna de estas variables debe aparecer en el código fuente ni en commits. Todas van en .env.local (local) y en Secrets de GitHub/Vercel (CI/CD).

— Zity · Artefactos Sprint 11 · Documento vivo — actualizar en cada Sprint Review —